Bézout et équations entières

Mathématiques expertes · approfondissement · Leçon et méthode · 04

Prérequis. Algorithme d'Euclide et divisibilité dans $\mathbb{Z}$.

À retenir · Idées et méthode. Pour deux entiers positifs a et b, l'algorithme d'Euclide calcule $d = \text{PGCD}(a, b)$. En remontant les divisions, on exprime d comme au + bv avec u et v entiers : c'est une identité de Bézout.

L'équation ax + by = c possède des solutions entières si et seulement si d divise c. La nécessité vient du fait que d divise ax + by ; la suffisance vient d'une identité de Bézout multipliée par $\frac{c}{d}$.

Si $(x_0; y_0)$ est une solution, toutes les solutions sont $x = x_0 + (\frac{b}{d})t$ et $y = y_0 - (\frac{a}{d})t$, avec t entier. Les contraintes $x \geq 0$ et $y \geq 0$ doivent être traitées ensuite.

Exemple 1. Pour $15x + 21y = 6$, on a $21 = 15 + 6$ et $15 = 2 \times 6 + 3$. Ainsi $3 = 3 \times 15 - 2 \times 21$. Une solution est $(6; -4)$, et toutes les solutions sont $x = 6 + 7t, y = -4 - 5t$.

Activité 1 · À explorer. Tester plusieurs valeurs de t dans l'exemple, puis vérifier l'équation sans arrondir.